Владимир Мельников

ML/DL Engineer

github.com/Vovanm88 | v.melnikov.388@gmail.com | Санкт-Петербург

Два года работал с GenCV: диффузионными и Flow Matching моделями, генерацией и редактированием изображений, апскейлингом и управляемой генерацией через адаптеры. Занимался полным циклом разработки: от подготовки данных и обучения до оптимизации инференса и интеграции моделей в пользовательские инструменты.

Сейчас работаю с GenNLP (VLM), Руковожу направлением cold-start SFT для моделей визуального reasoning и развиваю цикл SFT, RL, подготовки данных и оценки качества.

Профессиональный опыт

Сбербанк (Gigachat) / Senior ML Engineer

07.2026 - настоящее время

Руковожу направлением **cold-start SFT для VLM**, решающих задачи визуального reasoning, и организую непрерывный цикл **SFT** → **RL** → **benchmarking**. Разрабатываю и внедряю прокси-метрики, которые ускоряют итерации обучения и оценки моделей. Формулирую требования к данным, курирую их подготовку и проверку качества; разрабатываю генераторы и пайплайны синтетических данных для рабочих процессов обучения.

HappyIn / DL Engineer

09.2025 - 04.2026

Разрабатывал генеративные модели для качественного апскейлинга и ретуши фотографий. Работал над адаптацией модели апскейлинга к Flow Matching через CPT/SFT. Реализовал обработку изображений по тайлам и получил **ускорение апскейлинга в 5 раз** относительно использовавшегося пайплайна. Разработал и обучил image-to-image пайплайн ретуши портретов с tiled и batched inference в Triton Inference Server. Создавал и поддерживал обработку данных через Dagster и vLLM.

Т-Банк / DL Research Engineer

06.2025 - 09.2025

Работал над инструментами inpainting для дизайн-команды: генеративным заполнением и редактированием областей изображений. Улучшал пайплайн обучения и оптимизировал скорость обучения моделей.

XLabs-AI / DL Engineer

06.2024 - 04.2025

Занимался генерацией изображений и расширением FLUX.1 через **LoRA, ControlNet и IP-Adapter**. Разрабатывал и поддерживал ноды ComfyUI, интегрировал адаптеры в ComfyUI и поддерживал репозиторий x-flux. Работал с интеграцией webdatasets через S3; разрабатывал автоматическую аннотацию данных для аудиодиффузионных моделей.

Дополнительный опыт: LLM-ассистент для Web3 в Morpheus (01-06.2024); наставничество ML-проектов по распознаванию музыки и обучению TTS в НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург (02-06.2025).

Избранные проекты

01 / LARP-Scaler

Соавтор проекта · SANA-based latent upscaling

Задача: повышение разрешения изображений с управляемым восстановлением деталей и поддержкой больших входов.

Реализация: повышение качества в латентном пространстве, image-guidance adapter, tiled VAE/DiT inference, сглаживание пересечений тайлов и автоматический подбор параметров. Опубликованы веса, Python API, CLI и примеры; доступны записи сравнений и абляций.

Код и результаты | Веса

02 / Дипломная работа

ИТМО · diploma_sources

«Исследование применимости расстояния Вассерштейна в глубоких нейронных сетях для обработки 2D- и 3D-объектов»

Одна из частей работы: дистилляция Flow Matching, в которой ученик обучается заменять несколько коротких переходов учителя одним более длинным (timestamp-дистилляция). Реализованы teacher/student стратегии, обучение в окрестности траектории (”трубка”вдоль траектории), с Вассерштейновскими регуляризациями в функции потерль, конфигурации baseline и абляций, получены оценки при разном числе шагов генерации.

3D-эксперименты: LoRA-дистилляция TripoSG по временным шагам, с Вассерштейновской регуляризацией.

Код диплома | 2D-эксперименты | 3D-эксперименты

03 / FLUX.1: адаптеры и ComfyUI

XLabs-AI · командный open-source проект

Мой вклад: разработка и поддержка интеграций LoRA, ControlNet и IP-Adapter в ComfyUI. Сопровождение и поддержка кода дообучения адаптеров.

x-flux | x-flux-comfyui

Образование и инструменты

ИТМО: бакалавриат Computer Science Engineering, 2022-2026; магистратура High-load Systems, 2026-2028.

Основной стек: Python, PyTorch, Transformers, Diffusers, CUDA, vLLM/Sglang, Airflow, S3, Git; DeepSpeed/Accelerate.

Дополнительно: C++, Java, SQL, YT.

Языки: русский - родной, английский - B2.